

Explorateur territorial

Application mobile de cartographie administrative - Province de Settat

Objectifs du projet

L'application a pour objectif de faciliter l'exploration, la recherche et le suivi terrain des secteurs administratifs a partir d'une carte satellite interactive.

Cartographie territoriale - Afficher une carte satellite avec les limites des secteurs administratifs et des zones auxiliaires de la Province de Settat.

Recherche et consultation - Permettre la recherche par nom, commune, secteur ou agent local, puis afficher les informations utiles: nom, grade, type, telephone et machyakha.

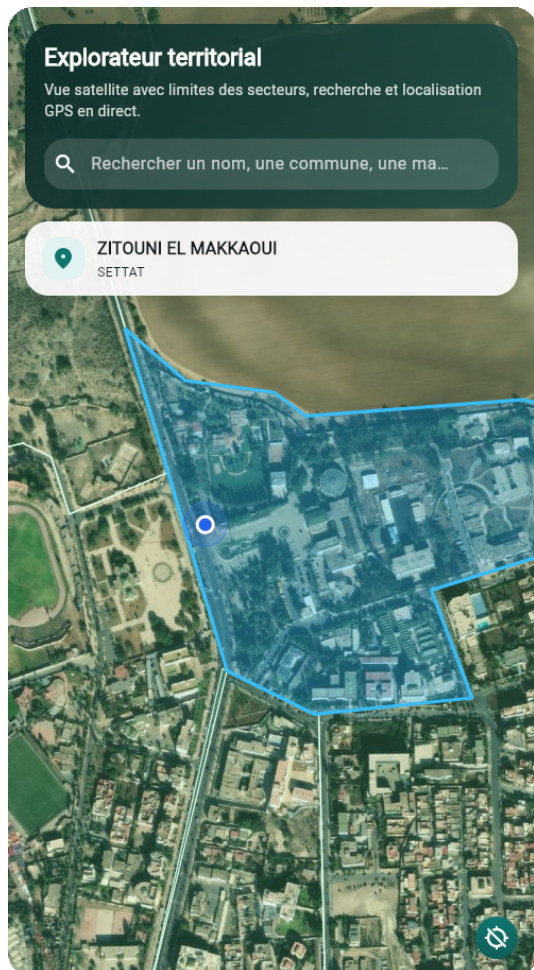
Localisation GPS en direct - Montrer la position actuelle de l'utilisateur et identifier visuellement le secteur ou la zone dans laquelle il se trouve.

Inspection des secteurs - Mettre en evidence les secteurs selectionnes et presenter une fiche detaillee pour les agents comme le caidat, le chikh ou le moqadem.

Donnees locales - Utiliser des fichiers geographiques embarques afin de consulter les limites et les attributs administratifs directement dans l'application.

Captures principales

Ecrans clés: limites, recherche, fiche agent et vue globale



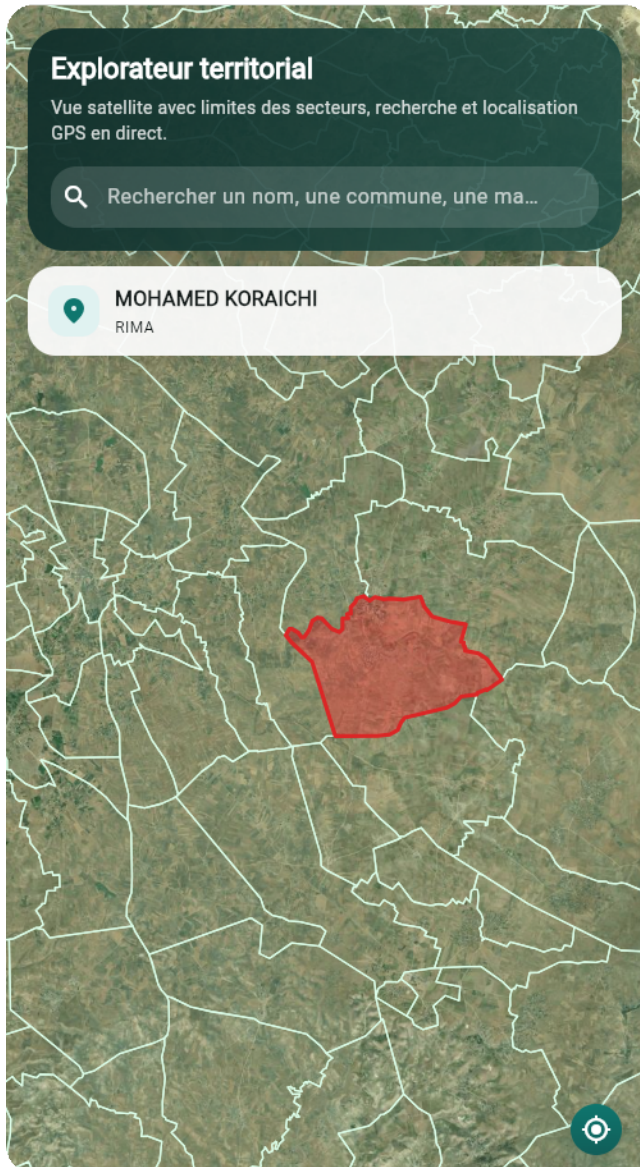
Selection et limites du secteur



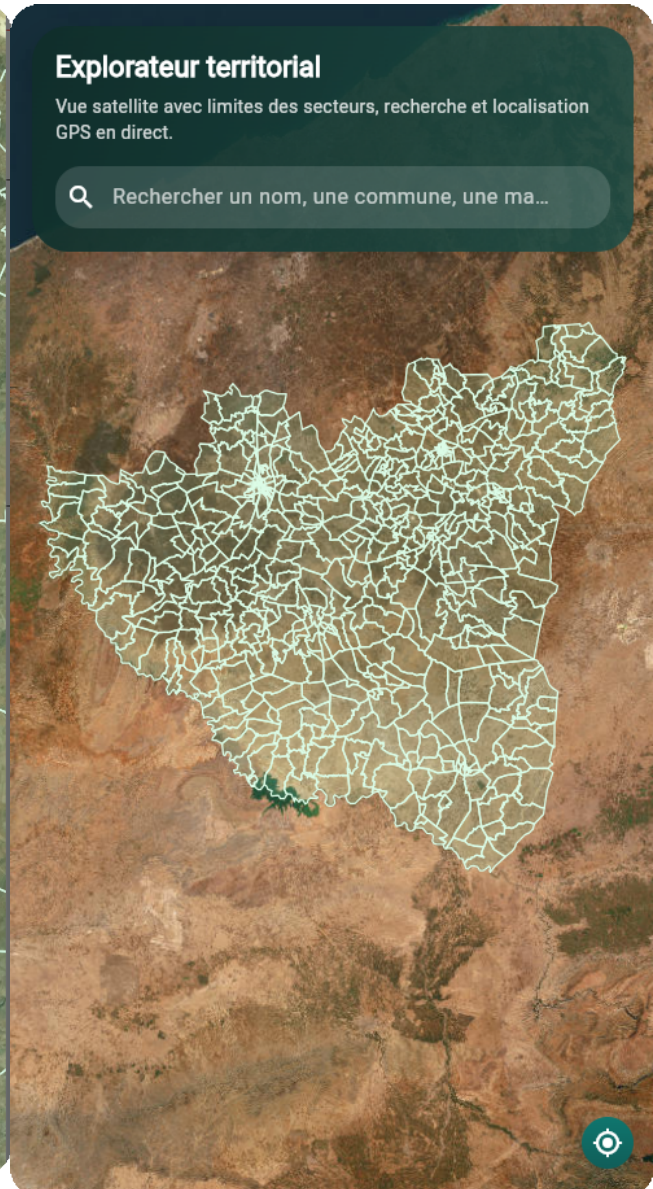
Fiche detaillee de l'agent

Aperçu visuel de l'application

Navigation par zones, limites territoriales et vue satellite globale



Secteur recherche et zone mise en evidence



Vue globale des limites administratives

Resume fonctionnel

Explorateur territorial combine une carte satellite, des donnees administratives locales, une recherche rapide et une localisation GPS pour aider les agents a identifier et consulter les secteurs sur le terrain.

Explication technique de l'application

1. Creation de l'application avec Flutter

L'application est creee avec Flutter, un framework qui permet de developper des applications mobiles multiplateformes. La logique de l'application, l'interface utilisateur et l'affichage de la carte sont principalement developpes en Dart.

2. Source de la carte

La carte utilisee dans l'application provient de Esri, plus precisement du service ArcGIS World Imagery. Ce service fournit les images satellites qui servent de fond de carte, comme les routes, les batiments, les champs et les zones urbaines. Ces images ne sont pas stockees directement dans l'application ; elles sont chargees depuis le service Esri.

3. Donnees des secteurs et limites administratives

Les limites des secteurs et les donnees administratives ne viennent pas d'Esri. Elles viennent d'un fichier JSON integre dans le projet. Ce fichier contient les informations de chaque secteur, comme le nom du secteur, la commune, le responsable, le numero de telephone, ainsi que les coordonnees geographiques qui definissent les limites du secteur.

4. Coordonnees X et Y

Ces coordonnees sont sous forme de points X et Y. X represente la longitude, c'est-a-dire la position Est/Ouest. Y represente la latitude, c'est-a-dire la position Nord/Sud.

Chaque secteur est dessine a partir d'un ensemble de points X et Y. Quand ces points sont relies entre eux, ils forment une zone fermee appelee polygone. Ce polygone represente les limites du secteur sur la carte.

En resume, l'application est developpee avec Flutter. Esri fournit l'image satellite de la carte, tandis que le fichier JSON fournit les donnees et les limites des secteurs.

L'application combine les deux : elle affiche la carte satellite d'Esri, puis elle place par-dessus les secteurs dessines a partir des coordonnees X et Y du fichier JSON.